

《大模型驱动的软件开发》个人项目中期报告

自动科研助手：面向论文检索、阅读、对比与研究笔记生成的智能代理系统

2023010005 肖玮鹏

项目定位：面向科研调研流程的智能代理系统。

中期重点：总结已完成的流程设计、Prompt 结构和可展示闭环。

报告结构：背景与目标、已完成工作、图表分析、挑战与计划。

摘要

本项目面向科研调研场景中的高重复、高信息密度任务，设计了一个由大模型驱动自动科研助手原型。系统目标是将用户输入的研究问题转化为候选论文收集、单篇结构化阅读、多篇论文横向比较和 research note 生成等连续步骤。本阶段重点在于完成“可展示闭环”，即优先验证检索、摘要理解、比较总结和研究笔记输出这一核心流程，而不是追求全文级功能铺满。

一、任务背景与中期定位

本项目聚焦的不是单纯的论文搜索，而是从研究问题输入到调研笔记生成这一整段流程。对中期报告来说，最重要的不是罗列很多想做的功能，而是把已经形成的系统骨架讲清楚，让读者知道这条路径为什么成立、目前能做到什么、后面还能如何扩展。

二、中期已完成工作

目前已经完成的关键工作包括：其一，将用户的自然语言研究需求拆分为关键词生成、候选论文检索、摘要级阅读、结构化提取、多篇比较和简短综述生成等子任务；其二，明确系统中任务规划 Agent、检索模块、阅读与提取 Agent、多论文比较 Agent 的职责边界；其三，形成单篇论文和多篇论文两套结构化 Prompt 模板，以提升输出一致性和可汇报性；其四，围绕示例任务完成核心链路验证，使系统具备中期互评与展示所需的叙事完整度。

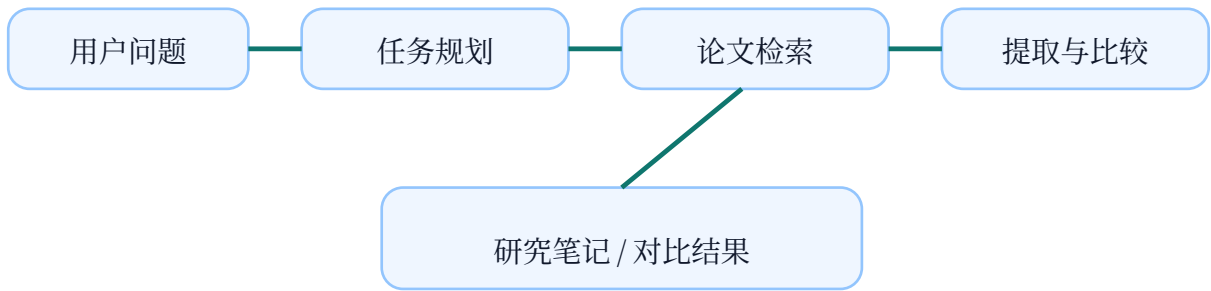


图 1. 自动科研助手核心流程图

图 2. 已完成工作的组织方式



三、阶段图表与计划对照

这一部分不再采用主观的完成度百分比，而是改为展示中期阶段已经能够明确陈述的成果依据与当前作用。这样写更真实，也更便于读者顺着逻辑理解项目的中期状态。

中期成果证据图

以已能明确陈述的成果依据代替缺乏支撑的量化百分比

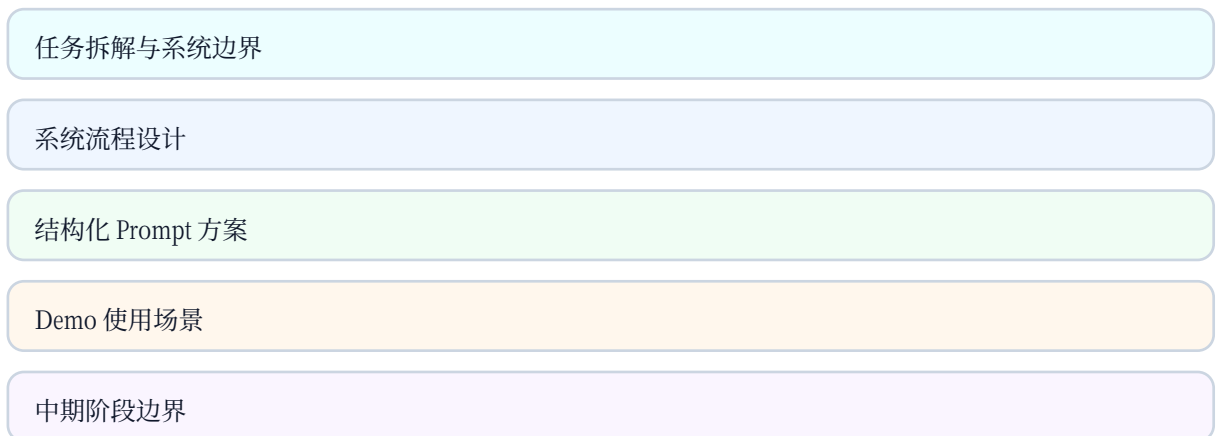


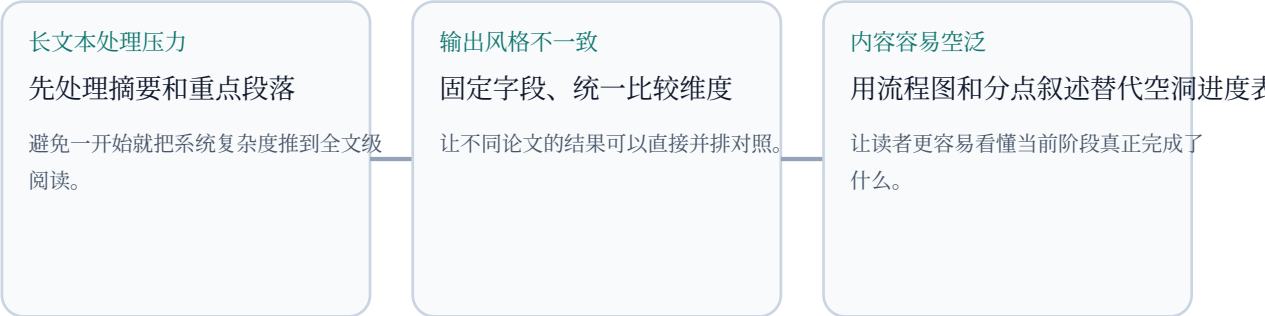
图 2. 中期成果证据图

当前阶段最明确的成果可以概括为三点：第一，系统已经有了稳定的任务拆解方式；第二，输出已经有了统一的组织框架；第三，整个 Demo 路径已经能够围绕一个具体场景顺畅讲清。与其把这些内容压成大表格，不如直接保留为可阅读的分点式说明。

四、关键挑战与应对策略

科研论文的长文本特征会带来上下文压力，多篇论文比较则容易造成输出风格漂移，此外还可能出现内容很多但真正有用信息不够集中的问题。因此，这部分不再用表格堆信息，而是把挑战和应对写成顺着阅读逻辑展开的流程。

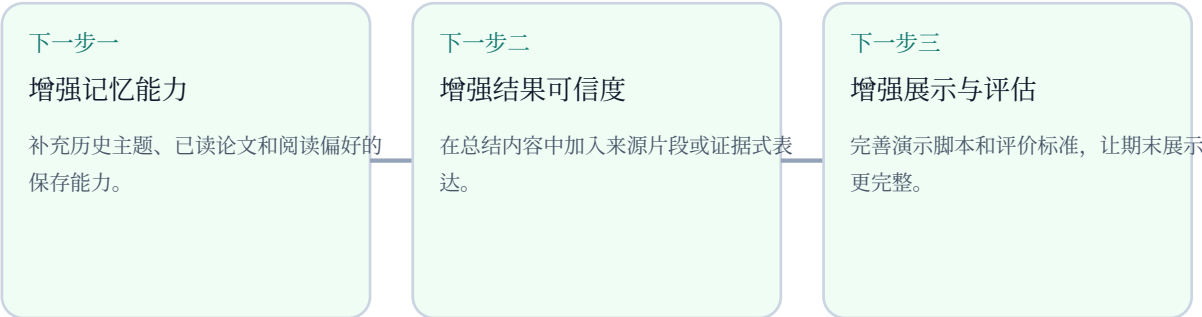
图 3. 关键挑战与应对思路



五、下一阶段计划

下一阶段不会简单堆叠功能，而是重点提升系统的可信度、连续性和工程稳定性，使中期原型从“可展示”进一步走向“更可持续使用”。

图 4. 下一阶段推进路线



六、结论

综合来看，项目中期阶段已经完成从研究问题输入到文献比较与 research note 输出的核心闭环。当前版本最重要的成果，不是功能数量，而是已经形成了可解释、可展示、可继续扩展的系统主线。后续只要围绕这条主线继续补强记忆、可信度和展示材料，项目整体的完整性还会继续提升。